

Entraîner l'IA : sciences et données

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 13 - 16 ans

Durée de l'activité : 4–5 séances (45 min chacune)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Le raisonnement scientifique:** Approfondir la compréhension des concepts de classification à l'aide de l'IA.
2. **Esprit critique :** Évaluer les limites de l'IA et le rôle du jugement humain.
3. **L'alphabétisation numérique:** Modèles de trains utilisant Teachable Machine et analyser la qualité des données.
4. **Conscience éthique:** Réfléchissez aux implications de l'IA dans les contextes scientifiques.

Résultats d'apprentissage

À la fin du projet, les élèves pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Décrire les concepts d'apprentissage automatique (formation, tests, ensembles de données).
- Identifier les sources d'erreurs et de biais dans les modèles d'IA.
- Reconnaître les considérations éthiques comme la confiance et la responsabilité.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Collecter et étiqueter efficacement les ensembles de données.
- Utilisation Teachable Machine pour créer des modèles prédictifs.
- Collaborer en équipe pour concevoir des expériences et analyser les résultats.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Apprécier la synergie entre l'intuition humaine et la technologie.
- Démontrer l'ouverture à des perspectives diverses dans les discussions scientifiques.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Citoyenneté scientifique:** S'engager dans des recherches et des débats scientifiques réels.
- **Responsabilité numérique:** Promouvoir les pratiques éthiques en matière de données.
- **Collaboration:** Possibilités de partager des ensembles de données avec des pairs européens.

1. Ressources et outils

- **Les outils numériques:** Teachable Machine, eTwinning, Padlet.
- **Le matériel:** Des ordinateurs/tablets avec caméras Web.
- **Matériel nécessaire :** Objets physiques à classer (roches, feuilles, etc.), feuilles de travail.

Liens utiles :

- [Teachable Machine](#)
- [Vidéo sur la vision par ordinateur et la classification](#)
- [Article de Chihuahua contre Muffin](#)
- [Teachable Machine tutoriel](#)

Supports pédagogiques :

- Préparer une feuille de calcul, une rubrique d'évaluation et un formulaire d'évaluation par les pairs, en utilisant optionnellement Google Formulaires ou formulaires Microsoft.
- Inclure des cartes d'exemple imprimées ou des objets d'échantillonnage pour l'activité de classification initiale.

Vue d'ensemble des activités

Activité	Durée	Description
Introduction	20 min	L'IA dans les sciences: Discussion sur la façon dont l'apprentissage automatique soutient la recherche scientifique.
1	45 minutes	L'algorithme humain Classification manuelle des objets pour comprendre le processus humain.
2	45 minutes	Rassemblement de données: Travaux sur le terrain pour capturer et étiqueter des images diverses pour l'ensemble de données.
3	45 minutes	Formation du modèle: Utilisation Teachable Machine pour former et tester l'IA.
4	45 minutes	Éthique et débat: "L'IA peut-elle remplacer les scientifiques de laboratoire?" Analyse critique et réflexion.

2. Introduction: L'IA dans la science

Objectif : Contextualiser l'IA comme un outil.

- **Discussion :** Comment l'IA identifie-t-elle une étoile ou une cellule ?
- **Le concept:** Il apprend des exemples donnés par les humains.

3. Activité 1: L'algorithme humain

Objectif : Comprendre la logique de la classification.

- **Tâche:** Les élèves reçoivent un ensemble d'objets (par exemple, diverses pierres).
- **Action:** Créez des règles pour les classer manuellement.
- **Réflexion:** Comment avez-vous décidé ? Quelles caractéristiques cherchais-tu ?

4. Activité 2: collecte de données

Objectif : Construire un ensemble de données robuste.

- **Tâche:** Les équipes prennent des photos de leur catégorie.
- **Concentrez-vous.** Qualité et diversité (éclairage, arrière-plan) pour éviter les biais.
- **Résultats:** Un dossier de photos étiquetées.

5. Activité 3: Formation du modèle

Objectif : Apprentissage automatique pratique.

- **Un outil:** Teachable Machine.
- **Le processus:** Importer les données → entraîner le modèle → tester.
- **Une analyse:** Présentez de nouveaux objets. L'IA les reconnaît-elle ? Identifier les faux positifs/négatifs.

6. Activité 4: Éthique et débat

Objectif : Une réflexion critique.

- **Sujet de débat:** "L'IA peut-elle remplacer les scientifiques de laboratoire humains?"
- **Discussion :** La fiabilité, la responsabilité des erreurs et la nécessité d'une surveillance humaine.
- **Évaluation:** Les élèves réfléchissent à leur apprentissage via Padlet et des formulaires de rétroaction par les pairs.